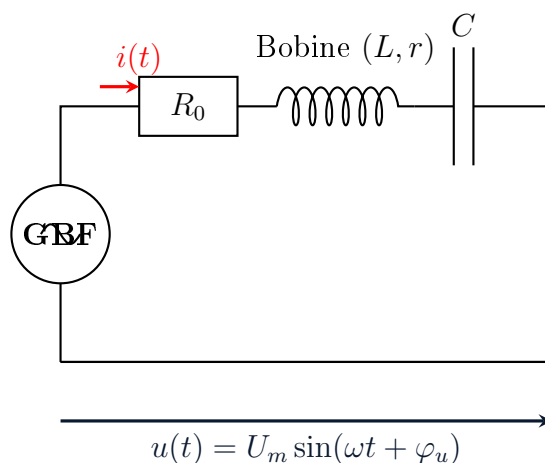


CHAPITRE 4 : LES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES FORCÉES EN RÉGIME SINUSOÏDAL

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Le Phénomène d'Oscillations Électriques Forcées	2
1.1	Définitions physiques et concept de forçage	2
1.2	Établissement du Régime Permanent	2
1.3	Schéma de l'étude expérimentale (Oscilloscope bi-courbe)	2
2	Établissement de l'Équation Différentielle	4
3	Résolution Analytique : Construction de Fresnel	5
3.1	Principe de la représentation vectorielle de Fresnel	5
3.2	Tracé de la construction de Fresnel (Cas inductif)	5
3.3	Détermination de l'Impédance Z et de l'Intensité maximale	5
3.4	Détermination du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	6
4	Analyse de la Phase et Comportement du Circuit	7
4.1	1. Le cas inductif (Haute fréquence : $\omega > \omega_0$)	7
4.2	2. Le cas capacitif (Basse fréquence : $\omega < \omega_0$)	7
4.3	3. Le cas résistif (Résonance d'intensité : $\omega = \omega_0$)	7
5	La Résonance d'Intensité	8
5.1	Condition de résonance	8
5.2	Courbes de résonance d'intensité et amortissement	8
6	La Bande Passante et le Facteur de Qualité	10
6.1	Définition de la bande passante à -3 dB	10
6.2	Largeur de la bande passante ΔN	10
6.3	Le Facteur de Qualité Q	10
7	Phénomène de Surtension (Résonance de Tension)	12
8	Puissance en Régime Alternatif Sinusoïdal	13
8.1	Puissance instantanée et puissance moyenne active	13
8.2	Dissipation intégrale par effet Joule	13
9	Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes en RLC Forcé	14
9.1	Énoncé type du Baccalauréat tunisien	14
9.2	Questions	14
9.3	Correction détaillée pas à pas	14

1 Le Phénomène d'Oscillations Électriques Forcées

1.1 Définitions physiques et concept de forçage

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les oscillations d'un circuit RLC libre finissent toujours par s'amortir à cause des pertes d'énergie par effet Joule. Pour obtenir des oscillations sinusoïdales permanentes et non amorties, il faut fournir continuellement au circuit de l'énergie électrique.

Définition

On dit que des oscillations électriques sont **forcées** lorsqu'un dispositif extérieur (appelé **l'excitateur**) impose son rythme d'évolution à un circuit oscillant (appelé **le résonateur**).

- **L'Excitateur** : C'est le Générateur Basse Fréquence (GBF). Il délivre une tension alternative sinusoïdale de pulsation $\omega = 2\pi N$ réglable, jouant le rôle de cause extérieure :

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (1)$$

- **Le Résonateur** : C'est le circuit oscillant RLC série (R_0, L, r, C). Il subit l'action de l'excitateur et oscille à la même fréquence N imposée par celui-ci.

1.2 Établissement du Régime Permanent

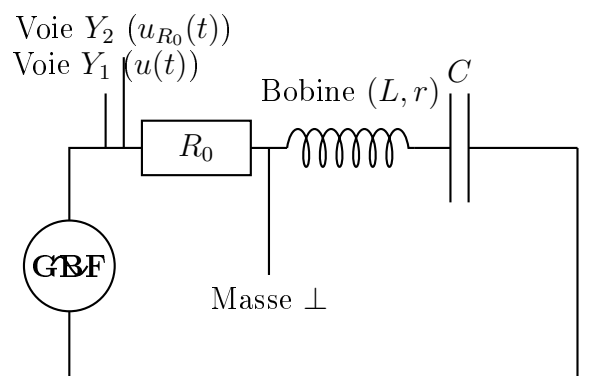
Lorsque l'on ferme le circuit RLC connecté au GBF, il se produit deux phases successives :

- **Le régime transitoire** : De très courte durée, pendant lequel se superposent les oscillations libres du circuit (de pulsation propre ω_0) et les oscillations forcées (de pulsation ω). Les oscillations libres s'amortissent rapidement et finissent par s'annuler.
- **Le régime permanent forcé** : Le régime transitoire s'éteint pour laisser place à un mouvement oscillatoire sinusoïdal établi. Le circuit RLC oscille alors à la seule pulsation ω imposée par le générateur. L'intensité du courant électrique s'écrit alors :

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad (2)$$

1.3 Schéma de l'étude expérimentale (Oscilloscope bi-courbe)

Pour visualiser simultanément la tension d'excitation $u(t)$ et l'intensité du courant $i(t)$, on utilise un oscilloscope bicourbe connecté au circuit :



Attention / Piège classique

La tension observée sur la voie Y_2 est $u_{R_0}(t) = R_0 \cdot i(t)$. Cette tension est proportionnelle à tout instant à l'intensité du courant. Visualiser la courbe $u_{R_0}(t)$ permet donc d'étudier directement, par un facteur d'échelle R_0 , les variations de l'intensité $i(t)$ (amplitude I_m et phase initiale φ_i).

2 Établissement de l'Équation Différentielle

Appliquons la loi des mailles au circuit RLC série connecté au GBF en régime permanent :

$$u_{R_0}(t) + u_b(t) + u_C(t) = u(t) \quad (3)$$

Exprimons les tensions aux bornes de chaque constituant :

- Résistor de résistance R_0 : $u_{R_0}(t) = R_0 \cdot i(t)$
- Bobine réelle d'inductance L et de résistance interne r : $u_b(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t)$
- Condensateur de capacité C : $u_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \int i(t) dt$

En sommant ces termes, on obtient :

$$(R_0 + r) \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (4)$$

En posant $R = R_0 + r$ représentant la **résistance totale** du circuit :

Formule Clé

L'équation différentielle régissant l'intensité instantanée $i(t)$ du courant s'écrit :

$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (5)$$

De même, l'équation différentielle régissant la charge instantanée $q(t)$ du condensateur est :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (6)$$

3 Résolution Analytique : Construction de Fresnel

3.1 Principe de la représentation vectorielle de Fresnel

Pour résoudre l'équation différentielle en régime permanent, on utilise la méthode de la représentation vectorielle de Fresnel. À toute grandeur sinusoïdale de la forme $a(t) = A_m \sin(\omega t + \varphi_a)$, on associe un vecteur tournant $\vec{V}$ caractérisé par :

- Sa norme égale à l'amplitude maximale de la grandeur : $\|\vec{V}\| = A_m$.
- Son angle avec l'axe horizontal de référence égal à la phase initiale : $(\vec{Ox}, \vec{V}) = \varphi_a$ rad.

Associons un vecteur de Fresnel à chaque terme de l'équation différentielle pour l'intensité $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$:

Terme physique	Expression temporelle	Norme du vecteur	Phase du vecteur
Résistance totale R	$R \cdot i(t) = RI_m \sin(\omega t + \varphi_i)$	RI_m	φ_i
Inductance L	$L \frac{di}{dt} = L\omega I_m \sin(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2})$	$L\omega I_m$	$\varphi_i + \frac{\pi}{2}$
Capacité C	$\frac{1}{C} \int i dt = \frac{I_m}{C\omega} \sin(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2})$	$\frac{I_m}{C\omega}$	$\varphi_i - \frac{\pi}{2}$
Tension totale $u(t)$	$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$	U_m	φ_u

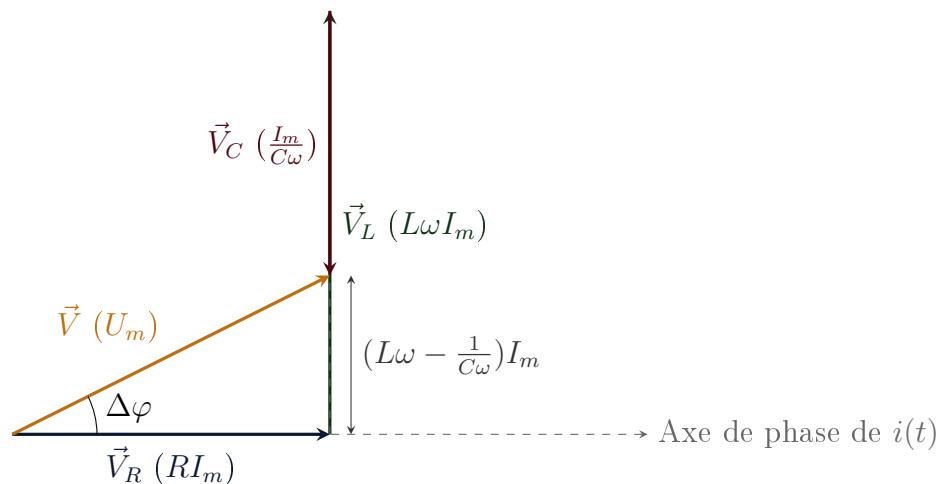
Table 1: Vecteurs de Fresnel associés au circuit RLC forcé

L'équation différentielle se traduit par une somme vectorielle simple :

$$\vec{V}_R + \vec{V}_L + \vec{V}_C = \vec{V} \quad (7)$$

3.2 Tracé de la construction de Fresnel (Cas inductif)

Prenons comme direction de référence celle du vecteur d'intensité, soit $\varphi_i = 0$ (ou d'un axe horizontal), ce qui simplifie le tracé :



3.3 Détermination de l'Impédance Z et de l'Intensité maximale

D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle formé par les vecteurs de Fresnel :

$$U_m^2 = (R \cdot I_m)^2 + \left(L\omega \cdot I_m - \frac{I_m}{C\omega} \right)^2 \quad (8)$$

En factorisant par I_m^2 :

$$U_m^2 = I_m^2 \cdot \left[R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 \right] \quad (9)$$

Formule Clé

L'impédance électrique Z du circuit RLC série est définie comme le rapport de la tension maximale sur l'intensité maximale :

$$Z = \frac{U_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \quad (10)$$

L'intensité maximale s'écrit alors :

$$I_m = \frac{U_m}{Z} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}} \quad (11)$$

3.4 Détermination du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

En examinant le triangle rectangle de la construction de Fresnel :

Formule Clé

Le déphasage $\Delta\varphi$ de la tension excitatrice $u(t)$ par rapport à l'intensité du courant $i(t)$ est donné par :

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \quad \text{et} \quad \cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z} \quad (12)$$

4 Analyse de la Phase et Comportement du Circuit

Le signe du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ détermine le caractère dominant du circuit oscillant :

4.1 1. Le cas inductif (Haute fréquence : $\omega > \omega_0$)

Si la pulsation imposée par le GBF est supérieure à la pulsation propre du circuit :

$$L\omega > \frac{1}{C\omega} \implies \tan(\Delta\varphi) > 0 \implies \Delta\varphi > 0 \implies \varphi_u > \varphi_i \quad (13)$$

* **Interprétation physique** : Le circuit se comporte de manière globale comme un circuit inductif. **La tension $u(t)$ est en avance de phase sur l'intensité $i(t)$ **.

4.2 2. Le cas capacitif (Basse fréquence : $\omega < \omega_0$)

Si la pulsation imposée par le GBF est inférieure à la pulsation propre du circuit :

$$L\omega < \frac{1}{C\omega} \implies \tan(\Delta\varphi) < 0 \implies \Delta\varphi < 0 \implies \varphi_u < \varphi_i \quad (14)$$

* **Interprétation physique** : Le circuit se comporte de manière globale comme un circuit capacitif. **La tension $u(t)$ est en retard de phase sur l'intensité $i(t)$ ** (ce qui signifie que l'intensité est en avance sur la tension).

4.3 3. Le cas résistif (Résonance d'intensité : $\omega = \omega_0$)

Si la pulsation imposée par le GBF est rigoureusement égale à la pulsation propre du circuit :

$$L\omega = \frac{1}{C\omega} \implies \tan(\Delta\varphi) = 0 \implies \Delta\varphi = 0 \implies \varphi_u = \varphi_i \quad (15)$$

* **Interprétation physique** : Les effets inductif et capacitif se compensent exactement à chaque instant. Le circuit se comporte comme une résistance pure. **La tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ sont parfaitement en phase**.

5 La Résonance d'Intensité

5.1 Condition de résonance

L'intensité du courant dépend de la fréquence N de l'excitateur. L'intensité maximale I_m atteint une valeur maximale absolue lorsque l'impédance Z du circuit est minimale.

L'expression de l'impédance montre que Z est minimale lorsque le terme au carré s'annule :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \implies \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (16)$$

Définition

La **résonance d'intensité** est le phénomène physique pour lequel l'intensité du courant dans le circuit RLC forcé est maximale. Elle se produit lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur :

$$N = N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (17)$$

À la résonance d'intensité, on a les propriétés remarquables suivantes :

- L'impédance est minimale et purement résistive : $Z_0 = R = R_0 + r$.
- L'intensité maximale du courant prend sa valeur maximale absolue : $I_{m0} = \frac{U_m}{R}$.
- L'intensité efficace du courant est également maximale : $I_{eff0} = \frac{U_{eff}}{R}$.
- La tension d'excitation et l'intensité du courant sont en phase ($\Delta\varphi = 0$).

5.2 Courbes de résonance d'intensité et amortissement

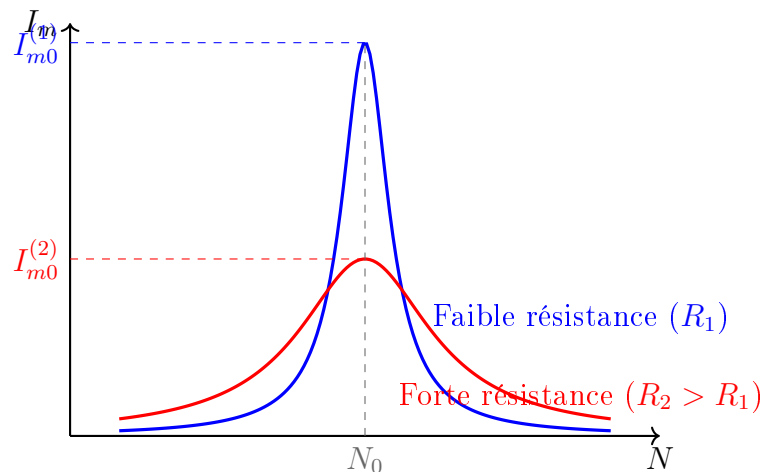


Fig. C : Influence de la résistance sur la résonance d'intensité

Attention / Piège classique

La valeur de la résistance totale R influe fortement sur l'allure de la courbe de résonance d'intensité :

- Si la résistance totale R est **faible**, la résonance est dite **aiguë** (le pic de courant est très prononcé et sélectif).
- Si la résistance totale R est **forte**, la résonance est dite **floue** (le pic est écrasé, le circuit est peu sélectif).

6 La Bande Passante et le Facteur de Qualité

6.1 Définition de la bande passante à -3 dB

Définition

La **bande passante à 3 décibels** (ou bande passante relative à l'intensité) d'un circuit RLC série est l'intervalle de fréquences $[N_1, N_2]$ contenant la fréquence de résonance N_0 pour lesquelles l'intensité maximale du courant est supérieure ou égale à l'intensité maximale à la résonance divisée par $\sqrt{2}$:

$$I_m(N) \geq \frac{I_{m0}}{\sqrt{2}} \quad \text{ou} \quad I_{eff}(N) \geq \frac{I_{eff0}}{\sqrt{2}} \quad (18)$$

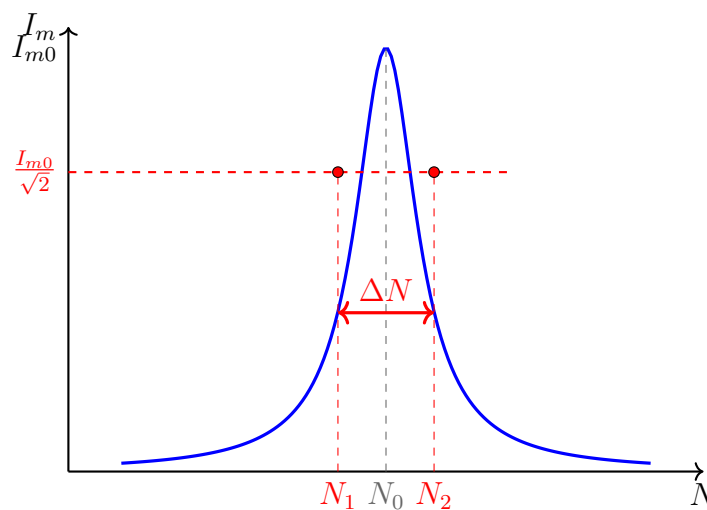


Fig. D : Représentation de la bande passante ΔN

6.2 Largeur de la bande passante ΔN

Les fréquences de coupure N_1 et N_2 sont les solutions de l'équation $I_m(N) = \frac{I_{m0}}{\sqrt{2}}$, ce qui équivaut à écrire que l'impédance du circuit est égale à $\sqrt{2}R$ ($Z = \sqrt{2}R$). La résolution mathématique de cette équation donne la largeur de la bande passante :

Formule Clé

La largeur de la bande passante $\Delta N = N_2 - N_1$ est proportionnelle à la résistance totale du circuit et inversement proportionnelle à l'inductance de la bobine :

$$\Delta N = N_2 - N_1 = \frac{R}{2\pi L} \quad (19)$$

6.3 Le Facteur de Qualité Q

Le facteur de qualité (ou facteur de surtension) caractérise l'acuité de la résonance (la sélectivité du circuit) :

Formule Clé

$$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (20)$$

* Si la résonance est aiguë (R très faible), le rapport $N_0/\Delta N$ est élevé : le circuit possède un ****facteur de qualité Q grand**** (sélectivité élevée). * Si la résonance est floue (R grand), la bande passante est large : le circuit possède un ****facteur de qualité Q faible**** (sélectivité basse).

7 Phénomène de Surtension (Résonance de Tension)

À la résonance d'intensité ($N = N_0$), les tensions efficaces aux bornes de l'inductance et de la capacité s'écrivent :

$$U_{L0} = L\omega_0 I_0 \quad \text{et} \quad U_{C0} = \frac{I_0}{C\omega_0} \quad (21)$$

Comme à la résonance d'intensité, le courant efficace vaut $I_0 = \frac{U}{R}$ (où U est la tension efficace délivrée par le GBF), on en déduit :

$$U_{C0} = \frac{U}{R \cdot C\omega_0} = Q \cdot U \quad (22)$$

De même, pour la bobine idéale, la tension efficace à ses bornes est $U_{L0} = Q \cdot U$.

Définition

Le phénomène de **surtension** se produit lorsque la tension efficace aux bornes du condensateur (ou de la bobine) à la résonance d'intensité est strictement supérieure à la tension efficace délivrée par le générateur :

$$U_{C0} > U \quad \text{ce qui se produit si} \quad Q > 1 \quad (23)$$

Attention / Piège classique

La surtension peut s'avérer extrêmement dangereuse en travaux pratiques ou dans l'industrie. Si le facteur de qualité Q est de l'ordre de 10 ou 100, la tension aux bornes du condensateur peut atteindre des valeurs de plusieurs centaines de volts à partir d'un générateur de seulement 6 V, provoquant irrémédiablement le **claquage du condensateur** (destruction du diélectrique) ou des risques d'électrisation.

8 Puissance en Régime Alternatif Sinusoïdal

8.1 Puissance instantanée et puissance moyenne active

La puissance instantanée consommée par le dipôle RLC forcé s'écrit $p(t) = u(t) \cdot i(t)$. Par intégration sur une période, on obtient la puissance moyenne consommée (appelée puissance active) :

Formule Clé

La puissance moyenne consommée par le circuit RLC s'exprime par :

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\Delta\varphi) \quad (24)$$

Où :

- U_{eff} et I_{eff} sont les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité.
- $\cos(\Delta\varphi)$ représente le **facteur de puissance** du dipôle.

8.2 Dissipation intégrale par effet Joule

Comme le déphasage vérifie la relation de Fresnel $\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z}$ et que l'impédance s'exprime par $Z = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}$, remplaçons cette expression dans la formule de la puissance :

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \left(\frac{R}{Z}\right) = I_{eff} \cdot \left(U_{eff} \frac{R}{Z}\right) = I_{eff} \cdot (I_{eff} \cdot R) = R \cdot I_{eff}^2 \quad (25)$$

Formule Clé

La puissance électrique moyenne fournie par l'excitateur au circuit RLC forcé est intégralement dissipée sous forme de chaleur par effet Joule dans la résistance totale du circuit :

$$P = R_{tot} \cdot I_{eff}^2 \quad (26)$$

* À la résonance d'intensité ($N = N_0$), comme le déphasage s'annule, le facteur de puissance vaut $\cos(0) = 1$. Le facteur de puissance est alors maximal. La puissance consommée par le circuit est alors maximale :

$$P_{\max} = R_{tot} \cdot I_{eff0}^2 = \frac{U_{eff}^2}{R_{tot}} \quad (27)$$

9 Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes en RLC Forcé

9.1 Énoncé type du Baccalauréat tunisien

On réalise un circuit RLC série comprenant un résistor de résistance $R_0 = 40 \, \Omega$, une bobine d'inductance L et de résistance interne r , et un condensateur de capacité C . Le circuit est alimenté par un GBF délivrant une tension $u(t) = U_m \sin(2\pi Nt)$.

Un oscilloscope connecté permet de visualiser la tension totale $u(t)$ sur la voie Y_1 et la tension aux bornes du résistor $u_{R_0}(t)$ sur la voie Y_2 . L'expérimentateur règle la fréquence N du GBF pour se placer dans le cas où l'intensité est en avance de phase. On obtient l'oscillogramme suivant :

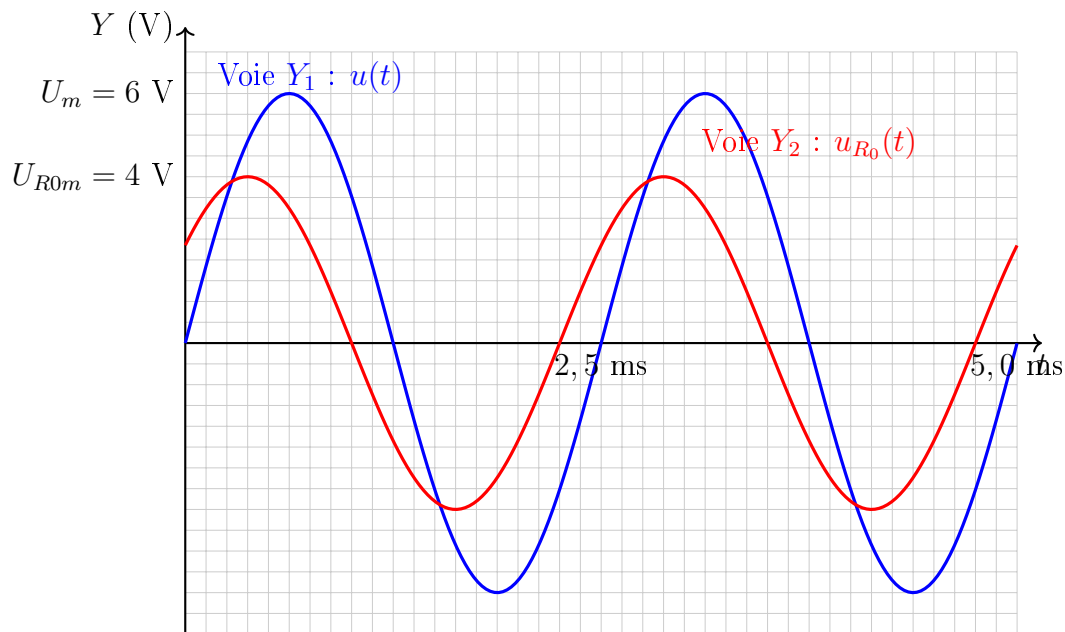


Fig. E : Oscillogramme de l'étude expérimentale

9.2 Questions

1. Déterminer la période T , la fréquence N de l'excitateur, ainsi que les tensions maximales U_m et U_{R_0m} .
2. Calculer l'intensité maximale I_m du courant circulant dans le circuit.
3. Déterminer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$. Préciser, en le justifiant, si le circuit est inductif, capacitif ou à la résonance.
4. Calculer la puissance moyenne P dissipée par effet Joule dans le circuit. En déduire la résistance interne r de la bobine si la résistance totale vaut $R = 60 \, \Omega$.

9.3 Correction détaillée pas à pas

1. **Détermination de T , N et des amplitudes :** * **Période T :** Par lecture directe de la Fig. E, une oscillation complète de la tension $u(t)$ (voie Y_1) correspond à une durée de :

$$T = 5,0 \text{ ms} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (28)$$

* **Fréquence** N : Par définition, la fréquence est l'inverse de la période :

$$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{5,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 200 \text{ Hz} \quad (29)$$

* **Amplitudes** : En multipliant le nombre de divisions par la sensibilité verticale indiquée :

$$U_m = 6 \text{ V} \quad \text{et} \quad U_{R_0 m} = 4 \text{ V} \quad (30)$$

2. **Calcul de l'intensité maximale** I_m : D'après la loi d'Ohm appliquée au seul résistor de résistance $R_0 = 40 \, \Omega$:

$$u_{R_0}(t) = R_0 \cdot i(t) \implies I_m = \frac{U_{R_0 m}}{R_0} = \frac{4 \text{ V}}{40 \, \Omega} = 0,1 \text{ A} = 100 \text{ mA} \quad (31)$$

3. **Détermination du déphasage** $\Delta\varphi$: * **Décalage temporel** θ (ou Δt) : Les deux courbes sont décalées dans le temps. Le pic de $u_{R_0}(t)$ (courbe rouge) se produit avant celui de la tension totale $u(t)$ (courbe bleue). Les deux courbes sont décalées d'une fraction de division égale à :

$$\Delta t = 0,5 \text{ ms} \quad (32)$$

* **Valeur absolue du déphasage** : Par la règle de trois (ou formule du déphasage) :

$$|\Delta\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \frac{0,5 \text{ ms}}{5,0 \text{ ms}} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5} \text{ rad} = 36^\circ \quad (33)$$

* **Signe du déphasage** : On observe que le maximum de la tension $u_{R_0}(t)$ (et donc de l'intensité $i(t)$) a lieu avant le maximum de la tension totale $u(t)$. L'intensité est donc en avance sur la tension totale ($\varphi_i > \varphi_u$). Le déphasage de la tension par rapport à l'intensité est négatif :

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{5} \text{ rad} \approx -0,63 \text{ rad} = -36^\circ \quad (34)$$

Puisque $\Delta\varphi < 0$, le circuit a un **comportement capacitif**.

4. **Calcul de la puissance moyenne et de la résistance interne** r : * La puissance moyenne consommée par le dipôle s'exprime par :

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\Delta\varphi) = \left(\frac{U_m}{\sqrt{2}} \right) \cdot \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}} \right) \cdot \cos(\Delta\varphi) = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\Delta\varphi) \quad (35)$$

Application numérique :

$$P = \frac{1}{2} \times 6 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} \times \cos(-36^\circ) = 0,3 \times 0,809 \approx 0,243 \text{ W} = 243 \text{ mW} \quad (36)$$

* Calculons la résistance interne r de la bobine : La puissance moyenne est entièrement dissipée par effet Joule dans la résistance totale du circuit $R = R_0 + r$:

$$P = R \cdot I_{eff}^2 = R \cdot \frac{I_m^2}{2} \implies R = \frac{2P}{I_m^2} = \frac{2 \times 0,243 \text{ W}}{(0,1 \text{ A})^2} = \frac{0,486}{0,01} = 48,6 \, \Omega \quad (37)$$

Puisque la résistance totale vaut $R = R_0 + r$, nous en déduisons :

$$r = R - R_0 = 48,6 \, \Omega - 40 \, \Omega = 8,6 \, \Omega \quad (38)$$